

Definición Proyecto APT – Fase 1

Integrantes: Angel Muñoz, Jerson Reyes, Jason Sanchez.

Profesor: Rodrigo Alvarez

Asignatura: PTY4614 Capstone.

Carrera: Ingeniería en Informática.

Sede: San Bernardo.

1. Abstract

Abstract (English)

This document presents the initial definition of the "CompliancelA" project, a B2B SaaS platform designed to automate the auditing, diagnosis, and management of regulatory compliance (Law 21.719, ISO 42001, NIST AI RMF) and the technical security of Artificial Intelligence systems.

The project addresses the lack of centralized tools in the Chilean corporate environment to mitigate legal and ethical risks associated with AI adoption. Its relevance lies in translating complex regulations into an automated and intuitive technological solution. The proposal integrates key competencies from the Computer Science Engineering graduate profile, such as software development, data modeling, and quality assurance.

The project's feasibility is supported by a well-defined Minimum Viable Product (MVP) scope, accessible open-source technologies, and the public availability of the reference regulations. The work will be executed using a Scrumban methodology, ensuring iterative development and continuous delivery of value.

Resumen (Español)

Este documento presenta la definición inicial del proyecto "CompliancelA", una plataforma B2B SaaS diseñada para automatizar la auditoría, diagnóstico y gestión del cumplimiento normativo (Ley 21.719, ISO 42001, NIST AI RMF) y la seguridad técnica de sistemas de Inteligencia Artificial.

El proyecto aborda la falta de herramientas centralizadas en el entorno corporativo chileno para mitigar los riesgos legales y éticos asociados a la adopción de la IA. Su relevancia radica en traducir regulaciones complejas en una solución tecnológica automatizada e intuitiva. La propuesta integra competencias clave del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, como el desarrollo de software, el modelado de datos y el aseguramiento de la calidad.

La factibilidad del proyecto se sustenta en un alcance definido de Producto Mínimo Viable (MVP), el uso de tecnologías de código abierto accesibles y la disponibilidad pública de las normativas de referencia. El trabajo se ejecutará utilizando una metodología Scrumban, asegurando un desarrollo iterativo y la entrega continua de valor.

2. Desarrollo

2.1. Descripción Breve del Proyecto APT y Justificación de su Relevancia

Nombre del Proyecto: CompliancelA

Descripción:

CompliancelA es una plataforma B2B SaaS que automatiza el diagnóstico, la gestión y la auditoría del cumplimiento normativo y la seguridad técnica de sistemas de Inteligencia Artificial. La herramienta guía a las organizaciones a través de un cuestionario interactivo (Triage) que evalúa la arquitectura y el uso de sus sistemas de IA, para posteriormente diagnosticar brechas de cumplimiento frente a marcos regulatorios como la Ley N.º 21.719, ISO 42001 y NIST AI RMF. La plataforma identifica los riesgos y ofrece un plan de acción personalizado con "Rutas Formativas" y genera reportes ejecutivos para la toma de decisiones, promoviendo un uso seguro, ético y responsable de la IA.

Justificación de la Relevancia:

Este proyecto aborda la falta de herramientas centralizadas en el entorno corporativo chileno para evaluar el cumplimiento normativo (como la Ley 21.719) y los riesgos éticos asociados a la adopción de la Inteligencia Artificial. Desde la perspectiva de Ingeniería en Informática, su relevancia radica en la capacidad de traducir regulaciones complejas en una solución tecnológica automatizada e intuitiva. La plataforma impacta directamente a los equipos de TI, desarrollo y cumplimiento, facilitando su labor al diagnosticar brechas tecnológicas y asignar rutas formativas personalizadas. Su principal aporte de valor es ofrecer a las organizaciones una hoja de ruta accionable que mitiga riesgos legales y operativos, promoviendo un uso seguro y responsable de la IA, lo que en última instancia protege la privacidad y los datos de los usuarios finales.

2.2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El Proyecto APT se relaciona estrechamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática al abordar la traducción de normativas y estándares complejos (ISO 42001, NIST AI RMF y Ley 21.719) en un sistema de software funcional y automatizado, aplicando el ciclo de vida completo del desarrollo de sistemas.

Para resolver esta problemática es indispensable integrar las siguientes competencias clave:

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos: Se aplica al construir el motor de reglas y la lógica del árbol de decisiones, así como la interfaz de usuario de la plataforma.
- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo: Se utiliza para estructurar un

esquema relacional que soporte los controles, niveles de criticidad y rutas formativas.

- Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: Se implementa al diseñar pruebas de validación para el motor de autodiagnóstico y las funcionalidades de seguridad, asegurando la calidad del producto.
- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización: Se evidencia en la planificación y control del proyecto utilizando metodologías ágiles (Scrumban) para asegurar la entrega dentro de los plazos.

De esta forma, el proyecto demuestra la capacidad del ingeniero para resolver problemas técnico-corporativos mediante la creación de soluciones tecnológicas escalables, seguras y de alto valor operativo.

2.3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales

Este proyecto se alinea con nuestros intereses profesionales en la arquitectura de software, la gobernanza de TI y el desarrollo de soluciones tecnológicas para entornos regulados. El Proyecto APT refleja estos intereses al combinar la lógica de programación y el diseño de sistemas con el análisis de estándares de ciberseguridad y normativas de inteligencia artificial, transformando leyes y marcos abstractos en software funcional, seguro y centrado en el usuario. Realizar este proyecto contribuye sustancialmente a nuestro desarrollo profesional al posicionarnos en un campo emergente de alta demanda laboral —la gobernanza y auditoría técnica de IA—, fortaleciendo nuestro perfil como Ingenieros en Informática capaces de diseñar arquitecturas escalables, gestionar riesgos tecnológicos corporativos y liderar soluciones de software con impacto real en la transformación digital de las empresas.

2.4. Argumento sobre la Factibilidad del Proyecto dentro de la Asignatura

El desarrollo del Proyecto APT es plenamente factible dentro de la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura gracias a una planificación centrada en un Producto Mínimo Viable (MVP) con un alcance bien delimitado.

- Recursos Materiales: Los materiales requeridos son de alto acceso y bajo costo, necesitando únicamente equipamiento informático estándar, herramientas de prototipado (Figma) y un stack de desarrollo web open-source (entorno de programación, base de datos relacional y servidor local).
- Factores Externos: La ejecución se ve facilitada por la disponibilidad pública de las normativas de referencia (ISO 42001, NIST AI RMF y Ley N.º 21.719), lo que agiliza el modelado de la base de datos. Por otro lado, factores externos como la complejidad de la interpretación jurídica o el riesgo de desborde del alcance (scope creep) se mitigarán aplicando metodologías ágiles (Scrum), priorizando la implementación del motor de decisión lógico y manteniendo las "Rutas Formativas" como un catálogo modular escalable, garantizando así la entrega técnica de la plataforma en los tiempos académicos establecidos.

3. Conclusiones individuales

Jason Sanchez

Planning this project taught me that defining a clear scope from the beginning is essential. Even though we haven't started coding yet, I learned how to organize tasks and set realistic timelines using Scrum. This experience showed me that good planning is the first step for any successful project.

In addition, I realized that as a Scrum Master, my role starts long before the first sprint. During this phase, I had to help the team break down the project into small, manageable deliverables and make sure everyone understood their responsibilities. I also learned to identify potential risks early, like scope creep or unclear requirements, and how to address them with simple strategies. This planning experience has given me more confidence to lead the team once we begin development.

Jerson Reyes

In this first phase, I realized how important it is to plan the data model and architecture before writing any code. Defining the MVP and understanding the regulations helped me see what technical challenges we will face later. This planning will save us time and avoid confusion during development.

Also, I learned that making technical decisions early, such as choosing a database engine or defining how the AI audit will work, is not just about coding. It requires understanding the project's legal and ethical context. For example, thinking about data anonymization and k-anonymity from the start will shape how we design the database schema. This phase has taught me to think like an architect, not just a programmer, and to consider the long-term impact of our technical choices.

Angel Muñoz

I learned that talking to stakeholders early and validating the project idea is crucial. Even without building anything yet, we confirmed the real need for ComplianceIA and adjusted our approach based on feedback. This shows me that design and planning are as important as coding.

Moreover, this phase helped me understand that user experience begins with the project definition, not with the first mockup. By discussing the tool with potential users, I could identify which features are essential for the MVP and which can wait. I also learned to communicate technical ideas to non-technical people, which will be very useful when we present the final product. Now I feel more prepared to design an interface that truly solves the users' problems.

4. Reflexión

This project, ComplianceIA, represents a significant challenge and a profound learning opportunity. It has pushed us to think beyond pure code and consider the broader context of software engineering: its ethical, legal, and business implications. Translating complex

regulations into a functional and user-friendly application is a powerful exercise in abstraction and problem-solving. The initial planning phase has reinforced the importance of a well-defined scope and iterative methodologies like Scrumban to manage complexity and uncertainty. We have learned that a successful project is not just about technical prowess but also about clear communication, stakeholder management, and a deep understanding of the problem being solved. This experience is invaluable, as it is shaping our professional identity as engineers capable of creating technology that is not only innovative but also responsible and trustworthy. It is a clear reflection of the engineer's role as a bridge between technical possibility and societal need.